

HW11

代靖涵 25120222201319

Exercise 11.1

定义 $GL(n+1, \mathbb{R})$ 在 $\mathbb{RP}^n$ 上的作用,

$$\tau(A) : \mathbb{RP}^n \rightarrow \mathbb{RP}^n, \quad [x] \mapsto [Ax].$$

- a). 求证: 上式定义了 $GL(n+1, \mathbb{R})$ 在 $\mathbb{RP}^n$ 上光滑的, 传递的左作用;
 b). 上式中令 $A \in GL(n+1, \mathbb{C})$, $x \in \mathbb{CP}^n$, 求证: $\tau : GL(n+1, \mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{CP}^n$ 是光滑的, 传递的左作用;
 c). 将 S^{2n+1} 视为 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中的单位球面, S^1 在 S^{2n+1} 上的作用由下式给出 (Hopf 作用)

$$z \cdot (w^1, \dots, w^{n+1}) = (zw^1, \dots, zw^{n+1}).$$

证明: 该作用是光滑的, 其轨道是 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中互不相交, 并集为 S^{2n+1} 的单位圆.

Proof. a). 对于任意的 $l \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}^n$, 我们有

$$[A(kx)] = [A(kx)] = [k(Ax)] = [Ax]$$

因此 $\tau(A)$ 是良定义的映射. 考虑 $\mathbb{RP}^n$ 的图册

$$U_k = \{[x_0 : x_1 : \dots : x_n] : x_k \neq 0\}$$

以及坐标映射 $\varphi_k : U_k \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$\varphi_k([x_0 : x_1 : \dots : x_n]) = \left(\frac{x_0}{x_k}, \dots, \frac{x_k}{x_k}, \dots, \frac{x_n}{x_k} \right)$$

存在则对于 $A = (a_{ij}) \in GL(n+1, \mathbb{R})$, 对于 $x = [x_0 : x_1 : \dots : x_n]$, τ 的坐

标表示为

$$\begin{aligned}
 \left((a_{ij}), \left(\frac{x_0}{x_k}, \dots, \frac{\hat{x}_k}{x_k}, \dots, \frac{x_n}{x_k} \right) \right) &\mapsto [(x_0, \dots, x_n)(a_{ij})] \\
 &= \left[\sum_{i=1}^{n+1} x_{i-1} a_{i1} : \dots : \sum_{i=1}^{n+1} x_{i-1} a_{i(n+1)} \right] \\
 &= \left(\frac{\sum_{i=1}^{n+1} x_{i-1} a_{i1}}{\sum_{i=1}^{n+1} x_{i-1} a_{ik}}, \dots, \frac{\sum_{i=1}^{n+1} x_{i-1} a_{ik}}{\sum_{i=1}^{n+1} x_{i-1} a_{ik}}, \dots, \frac{\sum_{i=1}^{n+1} x_{i-1} a_{i(n+1)}}{\sum_{i=1}^{n+1} x_{i-1} a_{ik}} \right)
 \end{aligned}$$

对于任意点, 选取包含像点的坐标卡 U_j , 在局部邻域内, 该映射的坐标表示为有理分式且分母不为零, 此时上述表达式的每个分量都是关于 $x_0, \dots, \hat{x}_k, \dots, x_n$ 和 $a_{ij}, 1 \leq i, j \leq n+1$ 的分式, 又 $(x_0, \dots, \hat{x}_k, \dots, x_n) \leftrightarrow \left(\frac{x_0}{x_k}, \dots, \frac{\hat{x}_k}{x_k}, \dots, \frac{x_n}{x_k} \right)$ 是 U_k 上的微分同胚. 这就说明了 τ 是光滑的映射. 根据定义,

$$\tau(A)(\tau(B)([x])) = \tau(A)[Bx] = [A(Bx)] = [ABx] = \tau(AB)[x]$$

$$\tau(I_n)[x] = [x]$$

因此 τ 是 $\mathbb{RP}^n$ 上的一个左作用. 对于任意的 $[x], [y] \in \mathbb{RP}^n$. 由于 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, x \mapsto Ax$ 是线性同构, 存在 $A_0 \in \text{GL}(n+1, \mathbb{R})$, 使得 $Ax = y$, 从而 $\tau(A)[x] = [Ax] = [y]$, 这表明 τ 的是传递的.

b). 定义

$$\begin{aligned}
 F : \text{GL}(n+1, \mathbb{C}) \times \mathbb{C}^{n+1} &\rightarrow \mathbb{C}^{n+1} \\
 (A, x) &\mapsto Ax
 \end{aligned}$$

由于 F 是双线性的, F 是光滑映射. 为了计算 dF , 对于 $A \in \text{GL}(n+1, \mathbb{C}), x \in \mathbb{C}^{n+1}$, 取以 (A, x) 为原点的曲线 $\gamma(t) = (A(t), x(t))$, 使得 $\gamma(0) = (A, x)$. 则

$$\gamma'(0) = A'(0)x(0) + A(0)x'(0) = A'(0)x + Ax'(0)$$

因此

$$dF_{(A,x)}(B, y) = Bx + Ay$$

特别地,

$$dF_{(A,x)}(0, A^{-1}y) = y, \forall y \in \mathbb{C}^{n+1}$$

因此 $dF_{(A,x)}$ 是满的. 这表明 F 是淹没. 又注意到 F 是满的, 因此 F 是满的光滑淹没. 令 $\pi : \mathbb{C}^{n+1} \rightarrow \mathbb{CP}^n$ 是商映射. 则 $\pi \circ F$ 也是满的光滑淹没. 对于任意的 $x \in \mathbb{C}^{n+1}$ 和 $\lambda \in \mathbb{C}$, $\pi(F(\lambda x)) = \pi(\lambda(Ax)) = \pi(Ax) = \pi(F(x))$. $\text{Id}_{\text{GL}(n+1, \mathbb{C})} \times \pi$ 是商映射, 且 $\pi \circ F$ 在它的每个纤维 $\{(A, \lambda x)\}$ 上取常值 $\pi(F(x))$. 因此存在唯一的光滑映射 $\tilde{F} : \text{GL}(n+1, \mathbb{C}) \times \mathbb{CP}^n \rightarrow \mathbb{CP}^n$

使得 $\tilde{F} \circ (\text{Id}_{\text{GL}(n+1, \mathbb{C})} \times \pi) = \pi \circ F$. 由于 $\tau \circ (\text{Id}_{\text{GL}(n+1, \mathbb{C})} \times \pi) = \pi \circ F$, 故 $\tau = \tilde{F}$ 是光滑的. 故 τ 是光滑的作用. 与 (a) 类似地过程可知 τ 是一个传递的左作用.

c). 考虑映射 $F : \mathbb{C}^1 \times \mathbb{C}^{n+1} \rightarrow \mathbb{C}^{n+1}$.

$$F(z, (w^1, \dots, w^{n+1})) = (zw^1, \dots, zw^{n+1})$$

则 F 是光滑映射. 令 $\iota_{n+1} : S^{2n+1} \hookrightarrow \mathbb{C}^{n+1}$ 和 $\iota_1 : S^1 \hookrightarrow \mathbb{C}^1$ 是典范嵌入. 则 $\iota := \iota_1 \times \iota_{n+1} : S^1 \times S^{2n+1} \hookrightarrow \mathbb{C}^1 \times \mathbb{C}^{n+1}$ 也是嵌入. 因此 $F \circ \iota$ 是光滑映射. 此外, 若 $z \in \mathbb{C}^1, w \in \mathbb{C}^{n+1}$ 使得 $|z| = 1, |w| = 1$, 则

$$|(zw^1, \dots, zw^{n+1})| = |z| |(w^1, \dots, w^{n+1})| = |z| |w| = 1$$

因此 $(F \circ \iota)(S^1 \times S^{2n+1}) \subseteq S^{2n+1}$ 故 $F \circ \iota : S^1 \times S^{2n+1} \rightarrow S^{2n+1}$ 是光滑映射. 它给出题述的 Hopf 作用, 因此 Hopf 作用是光滑的作用. 任取 $w \in S^{2n+1}$, w 的轨道是 $\{(zw^1, \dots, zw^{n+1}) : z \in \mathbb{C}\}$ 考虑映射

$$(zw^1, \dots, zw^{n+1}) \rightarrow (z, 0, \dots, 0)$$

则

$$\begin{aligned} & \langle (z_1 w^1, \dots, z_1 w^{n+1}), (z_2 w^1, \dots, z_2 w^{n+1}) \rangle \\ &= z_1 w^1 \overline{z_2 w^1} + \dots + z_1 w^{n+1} \overline{z_2 w^{n+1}} \\ &= z_1 \bar{z}_2 (|w^1|^2 + \dots + |w^{n+1}|^2) \\ &= z_1 \bar{z}_2 \\ &= \langle (z_1, 0, \dots, 0), (z_2, 0, \dots, 0) \rangle \end{aligned}$$

因此 $(zw^1, \dots, zw^{n+1}) \rightarrow (z, 0, \dots, 0)$ 是等距同构. 同构像是 $S^1 \times \{0\} \times \dots \times \{0\} \simeq S^1$. 因此 Hopf 作用的轨道是单位圆. 对于任意的 $w_1, w_2 \in S^{2n+1}$, $w_1 \neq w_2$, 都有 $(zw_1^1, \dots, zw_1^{n+1}) \neq (zw_2^1, \dots, zw_2^{n+1}), \forall z \in \mathbb{C}$. 因此轨道是互不相交的. 且对于任意的 $w \in S^{2n+1}$, 取 $z = 1$, 得到 $z \cdot w = w$, 因此 S^{2n+1} 中的元素都含于某个轨道.

□

Exercise 11.2

特殊线性群 $SL(2, \mathbb{R})$ 通过 Möbius 变换作用在上半平面 $\mathbb{H} = \{z : \text{Im}(z) > 0\}$ 上,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot z = \frac{az + b}{cz + d}.$$

- a). 求证: 该作用是传递的.
 b). 求该作用下点 $\sqrt{-1} \in \mathbb{H}$ 的稳定化子.
 c). 让 $G = SL(2, \mathbb{R})$ 伴随地作用在自身上,

$$\text{Ad} : G \rightarrow \text{Aut}(G), \quad g \mapsto \text{Ad}_g,$$

$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 的伴随轨道是

$$O(B) = \{ABA^{-1} \mid A \in SL(2, \mathbb{R})\}.$$

显式给出 $SL(2, \mathbb{R})$ 等变的微分同胚 $f : \mathbb{H} \rightarrow O(B)$. 设 G 作用在光滑流形 M, N 上, 我们称 G 作用关于光滑映射 $f : M \rightarrow N$ 是等变的 (equivariant), 如果满足

$$f(g \cdot p) = g \cdot f(p) \quad \forall p \in M, g \in G.$$

Proof. a). 由于

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \left(\begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \cdot z \right) = \frac{a \frac{ez+f}{gz+h} + b}{c \frac{ez+f}{gz+h} + d} = \frac{(ae + bg)z + af + bh}{(ce + gf)z + (cf + dh)} = \left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \right) \cdot z$$

因此该作用是一个左-李群作用.

设 $z = x + iy$. 则

$$\begin{pmatrix} \sqrt{y} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{y}} \end{pmatrix} \cdot i = iy$$

$$\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot (iy) = x + iy = z$$

其中

$$\begin{pmatrix} \sqrt{y} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{y}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$$

因此对于任意的 $z \in \mathbb{H}$, 存在 $A \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$, 使得 $A \cdot i = z$, 则 $i = A^{-1}z$. 对于任意的 $z_1, z_2 \in \mathbb{H}$, 设 $A_1 \cdot i = z_1, A_2 \cdot i = z_2$, 则

$$(A_2 A_1^{-1}) z_1 = z_2$$

故该作用是传递的. 因此 $\mathbb{H}$ 是齐性的 $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ -空间.

b).

$$\mathrm{Stab}(i) = \{A \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) : Ai = i\}$$

若 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{Stab}(i)$, 则考虑到

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot i = \frac{ai + b}{ci + d} = i \iff ai + b = di - c \iff a = d, b = -c$$

且

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = a^2 + b^2 = 1$$

因此 $A \in \mathrm{Stab}(i)$, 当且仅当 A 形如

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

因此

$$\mathrm{Stab}(i) = \mathrm{SO}(2)$$

c).

$$\mathrm{Stab}(B) = \{A \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) : ABA^{-1} = B\}$$

对于 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$,

$$AB = BA \iff \begin{pmatrix} -b & a \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ -a & -b \end{pmatrix} \iff a = d, c = -b$$

因此

$$\text{Stab}(B) \simeq \text{SO}(2)$$

定义

$$\begin{aligned} F : \text{SL}(2, \mathbb{R}) &\rightarrow O(B) \\ A &\mapsto ABA^{-1} \end{aligned}$$

则 F 是一个光滑映射, $\text{Im } F = O(B)$, 齐性空间的刻画定理, $\ker F = \text{Stab}(B) \simeq \text{SO}(2)$ 是一个闭的李子群, 进而给出 G -等变的微分同胚

$$\tilde{F} : \text{SL}(2, \mathbb{R}) / \text{SO}(2) \simeq O(B), \quad \tilde{F}(A \text{SO}(2)) = ABA^{-1}$$

另一方面, 由于 $\mathbb{H}$ 是齐性的 $\text{SL}(2, \mathbb{R})$ -空间, 齐性空间的刻画定理给出一个 $\text{SL}(2, \mathbb{R})$ -等变的微分同胚 $\varphi : G/\text{Stab}(i) \simeq G/\text{SO}(2) \rightarrow \mathbb{H}$. $\varphi(A \text{SO}(2)) = A \cdot i$.

$$\text{SL}(2, \mathbb{R}) / \text{SO}(2) \simeq \mathbb{H}$$

令 $f : \mathbb{H} \rightarrow O(B)$, $f = \tilde{F} \circ \varphi^{-1}$, $f(A \cdot i) = ABA^{-1}$. 具体地, 对于 $z = x + iy$, 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{y} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{y}} \end{pmatrix}$$

则 (a) 的过程表明 $A \cdot i = z$. 因此 f 的显式地表示为

$$\begin{aligned} f(x + iy) &= ABA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{y} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{y}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{y}} & 0 \\ 0 & \sqrt{y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & y \\ -\frac{1}{y} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\frac{x}{y} & \frac{x^2 + y^2}{y} \\ -\frac{1}{y} & \frac{x}{y} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

□

Exercise 11.3

设 $G = \text{SL}(2, \mathbb{R})$. 令 $M = P_n$ 是变量为 z_1, z_2 的 n 次齐次多项式的线性空间.

a). 证明: 下式给出了 $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ 在 M 上的一个光滑作用,

$$\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot f \right) (z_1, z_2) := f(az_1 + cz_2, bz_1 + dz_2).$$

b). 证明:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

是 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ 的一组基, 且对应的无穷小作用 (infinitesimal action) 分别为

$$X_M(f) = z_1 \frac{\partial f}{\partial z_2}, \quad Y_M(f) = z_2 \frac{\partial f}{\partial z_1}, \quad H_M(f) = z_1 \frac{\partial f}{\partial z_1} - z_2 \frac{\partial f}{\partial z_2}.$$

一个群作用 $G \curvearrowright M$ 的无穷小作用定义为

$$dr : \mathfrak{g} \rightarrow M$$

$$dr(X)(p) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \exp(tX) \cdot p.$$

Proof. a). 考虑映射

$$F : M(2, \mathbb{R}) \times \mathbb{R}[z_1, z_2] \rightarrow \mathbb{R}[z_1, z_2]$$

$$\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, f \right) (z_1, z_2) \mapsto f(az_1 + cz_2, bz_1 + dz_2)$$

易见 $f(az_1 + cz_2, bz_1 + dz_2)$ 每一项的系数都是关于 a, b, c, d 和 f 的每一项的系数的多项式. 因此 F 是光滑的映射. P_n 是 $\mathbb{R}[z_1, z_2]$ 的线性子空间, 从而是 $\mathbb{R}[z_1, z_2]$ 的嵌入子流形. 而 $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ 是 $M(2, \mathbb{R})$ 的嵌入子流形, 因此 $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) \times P_n$ 是 $M(2, \mathbb{R}) \times \mathbb{R}[z_1, z_2]$ 的嵌入子流形. 故 $F|_{\mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) \times P_n}$ 也是光滑映射. 此外, 若 $f \in P_n$, 设 $f(z_1, z_2) = \sum_{k=0}^n a_k z_1^k z_2^{n-k}$, 则

$$f(az_1 + cz_2, bz_1 + dz_2) = \sum_{k=0}^n a_k (az_1 + cz_2)^k (bz_1 + dz_2)^{n-k}$$

也是 n 次齐次的, 因此 $F(\mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) \times P_n) \subseteq P_n$. 故 $F|_{\mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) \times P_n} : \mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) \times$

$P_n \rightarrow P_n$ 是光滑映射. 此外,

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \cdot \left(\begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} \cdot f \right) (z_1, z_2) \\
 &= \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \cdot f(a_2 z_1 + c_2 z_2, b_2 z_1 + d_2 z_2) \\
 &= f((a_1 a_2 + b_1 c_2) z_1 + (c_1 a_2 + d_1 c_2) z_2, (a_1 b_2 + b_1 d_2) z_1 + (c_1 b_2 + d_1 d_2) z_2) \\
 &= \left(\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} \right) \cdot f(z_1, z_2)
 \end{aligned}$$

故光滑映射 $F|_{\mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) \times P_n} : \mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) \times P_n \rightarrow P_n$ 给出了光滑的左作用.

b). 易见 X, Y, H 是线性无关的, 且 $\dim \mathfrak{sl}(2, \mathbb{R}) = \dim \mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) = 3$, 又

$$X, Y, H \in \mathfrak{sl}(2, \mathbb{R}) = \{X \in M(2, \mathbb{R}) : \mathrm{tr}(X) = 0\}$$

因此 X, Y, H 是 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ 的一组基.

$$X^k = O, \forall k > 1, \quad \exp(tX) = I + tX = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \exp(tX) \cdot f(z_1, z_2) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(z_1, tz_1 + z_2) = z_1 \frac{\partial f}{\partial z_2}(z_1, z_2)$$

因此

$$X_M(f) = z_1 \frac{\partial f}{\partial z_2}$$

$$Y^k = O, \forall k > 1, \exp(tY) = I + tY = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \exp(tY) \cdot f(z_1, z_2) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(z_1 + tz_2, z_2) = z_2 \frac{\partial f}{\partial z_1}(z_1, z_2)$$

因此

$$Y_M(f) = z_2 \frac{\partial f}{\partial z_1}$$

$$\exp(tH) = \exp(\mathrm{diag}(t, -t)) = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}$$

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \exp(tH) \cdot f(z_1, z_2) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(e^t z_1, e^{-t} z_2) = z_1 \frac{\partial f}{\partial z_1}(z_1, z_2) - z_2 \frac{\partial f}{\partial z_2}(z_1, z_2)$$

因此

$$H_M(f) = z_1 \frac{\partial f}{\partial z_1} - z_2 \frac{\partial f}{\partial z_2}$$

□